

一元一次方程的应用【十大题型】

▶ 题型梳理

【题型 1 行程问题】	2
【题型 2 销售问题】	4
【题型 3 工程问题】	6
【题型 4 配套问题】	8
【题型 5 比赛问题】	10
【题型 6 数字问题】	12
【题型 7 比例问题】	14
【题型 8 古文问题】	15
【题型 9 日历问题】	16
【题型 10 方案问题】	19

▶ 举一反三

知识点 1: 一元一次方程的应用

1. 列一元一次方程解应用题的常用步骤

(1) 读题分析法: 多用于“和, 差, 倍, 分问题”

仔细读题, 找出表示相等关系的关键词, 例如: “大, 小, 多, 少, 是, 共, 合, 为, 完成, 增加, 减少, 配套……”, 利用这些关键词列出文字等式, 并且据题意设出未知数, 最后利用题目中的量与量的关系填入代数式, 得到方程.

(2) 画图分析法: 多用于“行程问题”

利用图形分析数学问题是数形结合思想在数学中的体现, 仔细读题, 依照题意画出有关图形, 使图形各部分具有特定的含义, 通过图形找相等关系是解决问题的关键, 从而取得列方程的依据, 最后利用量与量之间的关系 (可把未知数看做已知量), 填入有关的代数式是获得方程的基础.

2. 列方程解应用题的常用公式

(1) 行程问题: 路程=速度 $\times$ 时间;

(2) 工程问题: 工作量=工作效率 $\times$ 工作时间;

工程问题常用等量关系: 先做的+后做的=完成量.

(3) 船在顺水、逆水中航行或者飞机在顺风、逆风中飞行的问题:

①船在顺水中航行的速度=船在静水中航行的速度+水流速度;

②船在逆水中航行的速度=船在静水中航行的速度-水流速度;

③飞机在顺风中的速度=飞机在无风时飞行的速度+风的速度;

④飞机在逆风中飞行的速度=飞机在无风时飞行的速度-风的速度；

⑤顺水逆水问题常用等量关系：顺水路程=逆水路程.

(4) 商品利润问题：售价=定价 $\times\frac{\text{几折}}{10}$ ，利润率 $=\frac{\text{售价}-\text{成本}}{\text{成本}}\times 100\%$ ；

利润问题常用等量关系：售价-进价=利润.

【题型 1 行程问题】

【例 1】甲、乙两辆汽车同时从 A, B 两个城市相对开出，经过 8 小时相遇后，甲车继续向前开到 B 城还要 4 小时. 已知甲车每小时比乙车快 35 千米. A, B 两个城市间的公路长多少千米？

【答案】840千米

【分析】此题考查了一元一次方程的应用，设乙车每小时行驶 x 千米，则甲车每小时行驶 $(x + 35)$ 千米，甲车行驶 4 小时的路程等于乙车 8 小时行驶的路程，据此列方程，解方程后进一步求出甲的行驶速度，即可得到答案.

【详解】解：设乙车每小时行驶 x 千米，则甲车每小时行驶 $(x + 35)$ 千米，

$$4(x + 35) = 8x.$$

解得， $x = 35$,

$$\therefore x + 35 = 70,$$

即甲车每小时行驶70千米，

$$\text{则 } 70 \times (8 + 4) = 840,$$

答： A, B 两个城市间的公路长840千米.

【变式 1-1】某学校七年级学生组织步行到郊外旅行，701 班学生组成前队，速度为每小时 4 千米，702 班同学组成后队，速度为每小时 6 千米，前队出发 1 小时后，后队才出发，同时，后队派出一名联络员骑自行车在两队之间不断地来回进行联络，骑车的速度是每小时 12 千米（队伍长度忽略不计）.

(1)经过多少小时后队追上前队？

(2)联络员出发到他第一次追上前队的过程中，何时联络员离前队的距离与他离后队的距离相等？

【答案】(1)后队出发后两小时可以追上前队

(2)联络员骑行 $\frac{2}{7}$ 小时后离前队的距离与他离后队的距离相等

【分析】本题考查了一元一次方程的实际应用，读懂题意，找准等量关系，列出方程，是解题的关键.

(1) 设后队追上前队所用时间为 t 小时，则前队被追上时所走时间为 $(t + 1)$ 小时，根据后队追上前队所走路程一样可列方程.

(2) 设联络员出发后 t 小时与前队和后队的距离相等为 s km, 用前面队伍所走的路程减去联络员所骑行的距离等于联络员骑行的距离减去后面队伍所走的路程, 列方程求解即可.

【详解】(1) 解: 设后队追上前队所用时间为 t 小时, 则前队被追上时所走时间为 $(t+1)$ 小时, 根据“路程=时间 $\times$ 速度”, 两队伍追上时路程一样, 可列方程为:

$$6t = 4(t+1)$$

解得, $t = 2$,

$\therefore$ 后队出发后两小时可以追上前队.

(2) 设联络员出发后 t 小时与前队和后队的距离相等为 s km,

联络员出发后 t 小时, 前队所走的路程为: $4(t+1)$ km,

后队所走的路程为: $6t$ km,

联络员所走的路程为: $12t$ km,

联络员与前队距离为: $4(t+1) - 12t$,

联络员与后队距离为: $12t - 6t$,

根据联络员与前后队距离相等得到,

$$s = 12t - 6t = 4(t+1) - 12t$$

解得: $t = \frac{2}{7}$,

$\therefore$ 联络员骑行 $\frac{2}{7}$ 小时后离前队的距离与他离后队的距离相等.

【变式 1-2】小王每天去体育场晨练, 都见到一位田径队的叔叔也在锻炼. 两人沿四百米跑道跑步, 每次总是小王跑 2 圈的时间, 叔叔跑 3 圈. 一天, 两人在同地反向而跑, 小王看了一下计时表, 发现隔了 32 秒钟两人第一次相遇. 求两人的速度. 第二天小王打算和叔叔在同地同向而跑, 看叔叔隔多长时间与他首次相遇?

【答案】160s

【分析】本题考查的是一个相遇和追及问题, 关键是知道路程, 速度, 时间之间的关系.

【详解】解: 设叔叔的速度为 $3V$ m/s, 则小王的速度为 $2V$ m/s.

根据题意, 得 $(3V + 2V) \times 32 = 400$,

解得 $V = 2.5$,

$\therefore 3V = 3 \times 2.5 = 7.5$ m/s, $2V = 2 \times 2.5 = 5$ m/s,

即叔叔的速度为7.5m/s, 小王的速度为5m/s,

第二天同地同向跑时，设 x s首次相遇.

依题意，得 $7.5x - 5x = 400$ ，

解得 $x = 160$ ，

即160s后首次相遇.

【题型2 销售问题】

【例2】长汀某知名豆腐干店推出豆腐干新包装礼盒，新版A型礼盒和B型礼盒. 已知A型礼盒的成本为每盒30元，B型礼盒的成本为每盒25元，A型礼盒的售价比B型礼盒的售价多20元，售卖1盒A型礼盒获得的利润和售卖2盒B型礼盒获得的利润一样多.

(1)求每盒A型礼盒和B型礼盒的售价；

(2)该豆腐干店第一批购进了200盒A型礼盒和100盒B型礼盒，为回馈客户该店计划将每盒A型礼盒打折出售，B型礼盒原价出售，售完这批A型礼盒和B型礼盒豆腐干店共盈利1500元，按此计划每盒A型礼盒包装应打几折出售？

【答案】(1)每盒A型礼盒和B型礼盒的售价分别为60元，40元

(2)计划每盒A型礼盒包装应打5折出售

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，理解题意、找到等量关系并正确列出方程是关键.

(1) 设每盒A型礼盒的售价为 x 元，根据等量关系“售卖1盒A型礼盒获得的利润和售卖2盒B型礼盒获得的利润一样多”即可列出方程，解方程即可；

(2) 设计划每盒A型礼盒包装应打 a 折出售，列出方程，即可得出答案；

【详解】(1) 解：设每盒A型礼盒的售价为 x 元，

列方程得： $x - 30 = 2(x - 20 - 25)$ ，

解得： $x = 60$ ，

$\therefore$ B型礼盒的售价为： $60 - 20 = 40$ 元，

答：每盒A型礼盒和B型礼盒的售价分别为60元，40元.

(2) 设计划每盒A型礼盒包装应打 a 折出售，依题意得：

$$200 \times \left(60 \times \frac{a}{10} - 30 \right) + 100 \times (40 - 25) = 1500,$$

解得： $a = 5$ ，

答：计划每盒A型礼盒包装应打5折出售.

【变式2-1】某购物平台准备在春节期间举行年货节活动，此次年货节活动特别准备了A、B两种商品进行

特价促销，已知购进了 A 、 B 两种商品，其中 A 种商品每件的进价比 B 种商品每件的进价多 50 元，购进 A 种商品 3 件与购进 B 种商品 5 件的进价相同.

(1)求 A 、 B 两种商品每件的进价分别是多少元？

(2)该购物平台从厂家购进了 A 、 B 两种商品共 70 件，所用资金为 6750 元，出售时， A 种商品在进价的基础上加价 20% 进行标价； B 种商品按标价出售每件可获利 25 元. 若按标价出售 A 、 B 两种商品，则全部售完共可获利多少元？

【答案】 (1) A 种商品每件的进价是 125 元， B 种商品每件的进价是 75 元

(2)1750 元

【分析】 本题考查了一元一次方程的应用，解答本题的关键是读懂题意，设出未知数，找出合适的等量关系，列方程可求解.

(1) 设 B 种商品每件的进价是 x 元，则 A 种商品每件的进价是 $(x + 50)$ 元，根据题意列出方程求解即可；

(2) 设购买 A 种商品 y 件，则购买 B 商品 $(70 - y)$ 件，根据题意列出方程求解即可.

【详解】 (1) 设 B 种商品每件的进价是 x 元，则 A 种商品每件的进价是 $(x + 50)$ 元，

由题意得： $3(x + 50) = 5x$ ，

解得： $x = 75$ ，所以 $x + 50 = 75 + 50 = 125$ ，

答： A 种商品每件的进价是 125 元， B 种商品每件的进价是 75 元；

(2) 设购买 A 种商品 y 件，则购买 B 商品 $(70 - y)$ 件，

由题意得： $125y + 75(70 - y) = 6750$ ，

解得： $y = 30$ ，

所以 $70 - y = 40$ ，

所以 $125 \times 20\% \times 30 + 25 \times 40 = 1750$ (元)，

答：全部售完共可获利 1750 元.

【变式 2-2】 元旦期间，某商场开展促销活动，出售一种优惠购物卡，注：（此卡只作为购物优惠凭证不能顶替货款），花 300 元买这种卡后，凭卡可在这家商场按标价的 7.5 折购物.

(1)顾客购买多少元的商品时，买卡与不买卡花钱相等？

(2)小王要买一台标价为 3400 元的电视，如何购买合算？与另一种方式相比，小王能节省多少元钱？

(3)在 (2) 的基础上，小王按合算的方案把这台电视买下，若该商场还能盈利 20%，则这台电视的进价是多少元？

【答案】 (1)1200 元

(2)小王买卡合算，能节省 550 元钱；

(3)这台电视的进价是 2375 元.

【分析】（1）根据花 300 元买这种卡后，凭卡可在这家商场按标价的 7.5 折购物，得出等式进而求出即可；

（2）根据（1）中所求即可得出怎样购买合算；

（3）首先假设进价为 y ，则可得出 $300+3400\times 0.75-y=20\%y$ 进而求出即可.

【详解】（1）解：设顾客购买 x 元金额的商品时，买卡与不买卡花钱相等.

根据题意，得 $300+0.75x=x$ ，

解得 $x=1200$ ，

所以，当顾客消费少于 1200 元时不买卡合算；

当顾客消费等于 1200 元时买卡与不买卡花钱相等；

当顾客消费大于 1200 元时买卡合算；

（2）解：小王买卡合算，

$3400-(300+3400\times 0.75)=550$ ，

所以，小王买卡合算，能节省 550 元钱；

（3）解：设进价为 y 元，根据题意，得

$300+3400\times 0.75-y=20\%y$ ，

解得 $y=2375$ ，

答：这台电视的进价是 2375 元.

【点睛】此题主要考查了一元一次方程的应用，正确得出买卡后付费式子是解题关键.

【题型 3 工程问题】

【例 3】一件工程，甲单独做需 12 天完成，乙单独做需 8 天完成，现先由甲、乙合作 2 天后，乙有其他任务，剩下的工程由甲单独完成，则甲还需要多少天才能完成该工程？

【答案】7 天

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，熟练掌握工程问题求解的基本思路是解题的关键.

【详解】设甲单独完成还需要 x 天，根据题意，得

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{8}\right) \times 2 + \frac{1}{12}x = 1,$$

解得 $x = 7$ ，

答：甲单独完成还需要 7 天完成.

【变式 3-1】二十大新闻中心记者招待会上，生态环境部副部长谈到：我国将用全球历史上最短的时间实现“碳达峰”到“碳中和”的双碳目标，为尽快实现这一目标，各地加大清洁能源的开发与利用．某光伏电站决定扩大电站规模，计划由甲、乙两工程队共同完成该项目，限期 9 周完成．已知甲，乙两工程队单独施工，分别需要 15 周和 10 周才能完成任务．

(1)若甲、乙两工程队同时开工合作完成该项目，需要几周完成扩建任务？

(2)实际施工过程中，甲、乙两工程队同时开工，合作施工一段时间后，乙队撤离，剩下任务由甲队单独施工，刚好如期完成．已知甲队和乙队每周的劳务费分别为 7 万元和 13 万元．请问该工程完工后共支出劳务费多少万元？

【答案】(1)6 周

(2)115 万元

【分析】(1) 设需要 x 周完成任务，根据总工程量为 1 列出方程，解之即可；

(2) 设乙队施工了 y 周，根据如期完成列出方程，解之可得两队施工周数，再根据单周劳务费计算可得总费用．

【详解】(1) 解：设需要 x 周完成任务，

$$\text{由题意可得：} \frac{1}{15}x + \frac{1}{10}x = 1,$$

$$\text{解得：} x = 6,$$

∴需要 6 周完成扩建任务；

(2) 设乙队施工了 y 周，

$$\text{由题意可得：} \frac{1}{10}y + 9 \times \frac{1}{15} = 1,$$

$$\text{解得：} y = 4,$$

∴甲队施工 9 周，乙队施工 4 周，

∴共需劳务费 $7 \times 9 + 13 \times 4 = 115$ (万元)．

【点睛】本题考查了一元一次方程的应用，解题的关键是掌握工程问题中的工作效率的求法以及总工程量通常用“1”表示．

【变式 3-2】为推进我国“碳达峰、碳中和”双碳目标的实现，各地大力推广分布式光伏发电项目．某公司计划建设一座小型光伏电站，若由甲工程队单独施工需要 3 周，每周耗资 8 万元，若由乙工程队单独施工需要 6 周，每周耗资 3 万元．

(1)若甲、乙两工程队全程合作施工，需要几周完成？共需耗资多少万元？

(2)若由甲、乙两工程队先合作施工，剩下的由乙工程队单独完成，恰好用了4周完成建设任务，求甲工程队施工了几周？这样安排与两工程队全程合作相比，哪种方案更省钱？（时间按整周计算）

【答案】(1)甲、乙两工程队合作施工，需要2周完成，共耗资22万元；

(2)甲施工队施工了1周，由甲和乙两工程队合作施工1周，剩下的由乙单独施工3周更省钱.

【分析】(1)设甲、乙两工程队合作施工，需要 x 周完成，根据“甲工程队单独施工需要3周”、“由乙工程队单独施工需要6周”可列方程求解；

(2)设先由甲和乙两工程队合作施工 y 周，剩下的由乙单独完成，根据“甲的工作量+乙的工作量=1”列出方程并解答；然后计算总耗资即可求解.

【详解】(1)解：设甲、乙两工程队合作施工，需要 x 周完成.

根据题意，得 $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)x = 1$.

解得 $x = 2$.

$\therefore (8 + 3) \times 2 = 22$ （万元）.

答：甲、乙两工程队合作施工，需要2周完成，共耗资22万元；

(2)解：设先由甲和乙两工程队合作施工 y 周，剩下的由乙单独完成.

根据题意，得 $\frac{y}{3} + \frac{1}{6} \times 4 = 1$,

解得 $y = 1$,

即甲施工队施工了1周，

$4 - 1 = 3$ （周）

$\therefore (8 + 3) + 3 \times 3 = 20$ （万元）.

$\therefore 20 < 22$,

所以由甲和乙两工程队合作施工1周，剩下的由乙单独施工3周更省钱.

【点睛】本题考查一元一次方程的应用，关键是根据工作量=工作时间×工作效率列方程求解.

【题型4 配套问题】

【例4】某口罩厂有87名工人，每人每天可以生产900个口罩面或1100个口罩耳绳，一个口罩面需要配两个耳绳.

(1)为使每天生产的口罩面和口罩耳绳刚好配套，应安排多少名工人生产口罩面？

(2)若该工厂某天生产的口罩面与口罩耳绳刚好配套, 设一个成品口罩成本价是 a 元, 售价是 b 元, 请用含 a 、 b 的式子表示该口罩厂该天生产口罩的利润.

【答案】(1)33 名;

(2) $29700(b - a)$ 元.

【分析】本题主要考查一元一次方程的应用、列代数式, 根据题意找准等量关系, 列出方程和代数式是解题关键.

(1) 设安排 x 名工人生产口罩面, 则有 $(87 - x)$ 名工人生产口罩耳绳, 根据每天生产的口罩面和口罩耳绳刚好配套列出方程, 解出方程即可得到答案;

(2) 由 (1) 可算出该天生产成品口罩的数量, 再根据利润 = (单个售价 - 单个成本) $\times$ 数量列出代数式即可得到答案.

【详解】(1) 设安排 x 名工人生产口罩面, 则有 $(87 - x)$ 名工人生产口罩耳绳,

根据题意得: $2 \times 900x = 1100(87 - x)$,

解得: $x = 33$,

$\therefore$ 应安排 33 名工人生产口罩面;

(2) 由 (1) 可得, 该天生产成品口罩的数量为: $900 \times 33 = 29700$ (个),

则该口罩厂该天生产口罩的利润为: $29700(b - a)$ 元.

【变式 4-1】在美术课上, 老师组织七年级一班的学生做圆柱形笔筒. 七年级一班共有学生 44 人, 每名学生一节课能做筒身 25 个或筒底 60 个. 若每个筒身需要匹配 2 个筒底, 为了使本节课做的筒身和筒底刚好配套, 应该分配多少名学生做筒身, 多少名学生做筒底?

【答案】应该分配 24 名学生做筒身, 20 名学生做筒底

【分析】本题考查一元一次方程的实际应用. 设应该分配 x 名学生做筒身, 根据每个筒身需要匹配 2 个筒底, 得到筒底的数量是筒身数量的 2 倍, 列出方程进行求解即可. 找准等量关系, 正确的列出方程, 是解题的关键.

【详解】解: 设应该分配 x 名学生做筒身, 则有 $(44 - x)$ 名学生做筒底,

由题意得: $2 \times 25x = 60(44 - x)$

解得: $x = 24$;

$44 - x = 20$.

答: 应该分配 24 名学生做筒身, 20 名学生做筒底.

【变式 4-2】某车间有 80 名工人, 负责加工某轿车甲、乙两种零件的生产任务, 每个工人每天能加工 20 个甲

种零件或加工15个乙种零件，每辆轿车需要4个甲种零件和3个乙种零件．该车间每天生产的零件正好满足轿车的配套需求．

(1)每天应安排多少工人加工甲种零件？

(2)每天生产该轿车总加工费为15200元．已知加工一件甲种零件的费用比加工一件乙种零件的费用少2元，求加工一件乙种零件的费用为多少元？

【答案】(1)40人

(2)12元

【分析】本题主要考查一元一次方程解决生产配套问题，找准数量间的等量关系是解题关键．

(1) 设有 x 个工人加工甲种零件，则有 $(80 - x)$ 个人加工乙种零件，根据配套数量列方程求解即可得到答案；

(2) 设加工一件乙种零件的费用为 y 元，则加工一件甲种零件的费用为 $(y - 2)$ 元，根据每天生产该轿车总加工费为15200元列方程计算求解．

【详解】(1) 解：设有 x 人加工甲种零件，则有 $(80 - x)$ 人加工乙种零件，由题意可得，

$$\frac{20x}{4} = \frac{15(80-x)}{3},$$

解得： $x = 40$ ，

答：应安排40人加工甲种零件；

(2) 解：由(1)可得每天安排40人加工甲种零件， $80 - 40 = 40$ 人生产乙种零件，

设加工一件乙种零件的费用为 y 元，则加工一件甲种零件的费用为 $(y - 2)$ 元，

由题意可得， $20 \times 40(y - 2) + 15 \times 40y = 15200$ ，

解得： $y = 12$ ，

答：一件乙种零件的费用为12元．

【题型5 比赛问题】

【例5】某中学举行“我爱祖国”知识竞答比赛，规定每个选手共要答20道题，每答对一题得5分，不答或答错一题扣2分．

(1)设选手小明答对 x 题，则小明不答或答错共_____题（用含 x 的代数式表示）；

(2)若小明最终的成绩为65分，求小明答对了多少道题？

【答案】(1)(20 - x)

(2)15

【分析】（1）小明不答或答错题数等于共要答 20 道题减去小明答对 x 题；

（2）小明最终的成绩为 65 分等于 $5 \times$ 答对题目数 $- 2 \times$ 答错题数，列一元一次方程即可求解。

【详解】（1）共要答 20 道题，选手小明答对 x 题，则小明不答或答错共 $(20 - x)$ 题

（2）由题意得： $5x - 2(20 - x) = 65$

$$5x - 40 + 2x = 65$$

$$7x = 105$$

$$x = 15$$

答：小明答对了15道题。

【点睛】本题考查用代数式的表示及一元一次方程解决实际问题，解题的关键是读懂题意，列出方程。

【变式 5-1】东华初级中学七年级学生在第一次单元过关测试中数学成绩不达标人数东城校区和生态园校区共有 600 人，其中不达标人数中东城校区人数是生态园校区人数的 3 倍还多 40 人。辅差工作任重而道远，七年级领导组要求在第二单元过关测试中两区数学不及格人数必须共减少 120 人，减少后使得两区不合格人数中东城校区人数是生态园校区人数的 3 倍。

（1）求第一次单元过关测试中两个校区分别有多少数学不合格学生？

（2）求要完成年级任务第二次单元过关测试中两个校区应该分别减少多少个不合格学生？

【答案】（1）生态园校区数学不及格的有 140 人，东城校区数学不及格的有 460 人；（2）生态园校区减少了 20 名不合格的学生，东城校区减少了 100 名不合格的学生

【分析】（1）根据题意，可以列出相应的一元一次方程，即可求得第一次单元过关测试中两个校区分别有多少数学不合格学生；

（2）根据题意和题目中的数据，可以列出相应的方程，即可求得要完成年级任务第二次单元过关测试中两个校区应该分别减少多少个不合格学生。

【详解】解：（1）设第一次单元过关测试中生态园校区数学不及格的有 x 人，

根据题意，得 $x + (3x + 40) = 600$ ，

解得 $x = 140$ ，

则 $3x + 40 = 460$ ，

答：第一次单元过关测试中生态园校区数学不及格的有 140 人，东城校区数学不及格的有 460 人；

（2）设要完成年级任务第二次单元过关测试中生态园校区减少了 a 名不合格的学生，则东城校区减少了 $(120 - a)$ 名不合格的学生，

根据题意，得 $3(140 - a) = 460 - (120 - a)$ ，

解得 $a=20$,

则 $120-a=100$,

答: 要完成年级任务第二次单元过关测试中生态园校区减少了 20 名不合格的学生, 东城校区减少了 100 名不合格的学生.

【点睛】 本题考查一元一次方程的应用, 解答本题的关键是明确题意, 列出相应的方程, 求出相应的不及格的学生.

【题型 6 数字问题】

【例 6】 幻方历史悠久, 传说最早出现在夏禹时代的“洛书”. 把洛书用今天的数学符号翻译出来, 就是三阶幻方, 如图①所示. 以下的三个幻方, 都满足每行、每列、每条对角线上的三个数的之和都相等. 只是图②和图③只出现了部分数字.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图①

	10	
11	6	

图②

	a	7
x	c	
	13	

图③

		7
	2	
	13	

图④

(1) 完成对图②幻方填写, 直接填在图②中;

(2) 求图③中 x 的值, 要求写出详细过程;

(3) 当图③中的 $c = 2$ 时, 完成图④的填写.

【答案】 (1) 见解析

(2) $x = 1$

(3) 见解析

【分析】 本题考查了一元一次方程的应用, 解题的关键是掌握每行、每列、每条对角线上的三个数的之和都相等.

(1) 设第三行第三列的数为 y , 则其它格用含有 y 的式子表示, 根据题意列方程, 求出 y 即可求解;

(2) 根据给出的部分数字表示出空格的数, 再进一步列方程即可求解;

(3) 设第二行第三列的数为 b , 则其它格用含有 b 的式子表示出了, 再列方程即可求解.

【详解】 (1) 解: 设第三行第三列的数为 y , 则其它格用 y 表示如下图:

$16 - y$	10	$2y - 9$
$2y - 10$	$y + 1$	$26 - 2y$

11	6	y
----	---	---

根据题意可得： $2y - 9 + y + 1 + 11 = 11 + 6 + y$,

解得： $y = 7$,

9	10	5
4	8	12
11	6	7

(2) 空格表示如下：

$6 + c$	a	7
x	c	$13 + a - x$
$2c - 7$	13	$7 + a - c$

根据题意得： $6 + c + x + 2c - 7 = 2c - 7 + c + 7$,

解得： $x = 1$;

(3) 设第二行第三列的数为b，则其它格用b表示如下：

8	$b - 12$	7
1	2	b
$b - 6$	13	-4

根据题意得： $1 + 2 + b = 8 + 2 + (-4)$,

解得： $b = 3$,

8	-9	7
1	2	3
-3	13	-4

【变式 6-1】一个两位数，个位数字比十位数字大 1，交换两数位置得到新的两位数与原两位数之和等于 33，求这个两位数。

【答案】原来的两位数是 12

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，设原来的两位数十位数数字是 x ，则个位是 $x + 1$ ，列出方程 $10x + x + 1 + 10(x + 1) + x = 33$ 求解即可。

【详解】设原来的两位数十位数数字是 x ，则个位是 $x + 1$ ，

根据题意，得 $10x + x + 1 + 10(x + 1) + x = 33$ ，

解之得 $x = 1$ ，

故 $x + 1 = 2$ ，

答：原来的两位数是 12.

【题型 7 比例问题】

【例 7】【分数、比的应用】甲、乙两个仓库存化肥的质量比是 $12 : 11$ ，后来乙仓库又运来 24 吨，这时甲仓库存化肥比乙仓库少 $\frac{1}{9}$ ，乙仓库原来存化肥多少吨？

【答案】105.6吨

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，根据比例设未知数，由乙仓库又运来 24 吨，这时甲仓库存化肥比乙仓库少 $\frac{1}{9}$ ，列方程即可求解。

【详解】解：设甲仓库存化肥的质量为 $12x$ 吨；乙仓库存化肥的质量为 $11x$ 吨；依题意得：

$$12x = (11x + 24)(1 - \frac{1}{9}),$$

解得： $x = 9.6$ ，

乙仓库存化肥的质量为 $11x = 11 \times 9.6 = 105.6$ 吨，

答：乙仓库原来存化肥 105.6 吨

【变式 7-1】甲、乙、丙三人共同出资做生意，甲投资了 24 万元，乙投资了 20 万元，丙投资了 28 万元，年终时，共赚得利润 27 万元，甲、乙、丙三人按比例进行分配，各可以分得多少利润？

【答案】9 万元；7.5 万元；10.5 万元

【分析】根据题意，设甲可以获得 $6x$ 万元，乙可以获得 $5x$ 万元，丙可以获得 $7x$ 万元，列出方程求解。

【详解】解： $24:20:28 = 6:5:7$ ，

设甲可以获得 $6x$ 万元，乙可以获得 $5x$ 万元，丙可以获得 $7x$ 万元，

$$6x + 5x + 7x = 27$$

解得， $x = 1.5$

$$\therefore 6x = 9; 5x = 7.5; 7x = 10.5$$

答:甲可以分得9万元,乙可以分得7.5万元,丙可以分得10.5万元.

【点睛】本题考查一元一次方程的应用,解题的关键是根据比例关系列出方程进行求解.

【题型8 古文问题】

【例8】我国古代有很多著名的典型数学问题,请列一元一次方程解下列应用题.

①周瑜寿属:而立之年督东吴,早逝英年两位数;十比个位正小三,个位六倍与寿符;哪位同学算得快,多少年寿属周瑜?意思是:周瑜病逝时的年龄是一个大于30的两位数,其十位数上的数字比个位上的数字小3,个位上的数字的6倍正好等于这个两位数,求这个两位数.

②《孙子算经》是我国古代的重要数学著作,其中记载的“百鹿入城”问题很有趣.原文如下:今有百鹿入城,家取一鹿不尽,又三家共一鹿适尽,问城中家几何?其大意为:现在有100头鹿进城,每家领取一头后还有剩余,剩下的鹿每三家分一头,则恰好取完.问城中共有多少户人家?

【答案】①这个两位数为36; ②75户

【分析】本题考查了一元一次方程的应用;

①解:设十位上的数字为 x ,则个位上的数字为 $x+3$,根据“个位上的数字的6倍正好等于这个两位数”列方程求出 x 即可;

②设城中共有 x 户人家,根据“100头鹿,每家领取一头后,剩下的鹿每三家分一头,恰好取完”列方程求解即可.

【详解】①解:设十位上的数字为 x ,则个位上的数字为 $x+3$,

根据题意得: $10x+3+x=6(x+3)$,

解得 $x=3$,

则 $x+3=6$,

答:这个两位数为36;

②解:设城中共有 x 户人家,

根据题意得: $x+\frac{x}{3}=100$,

解得 $x=75$,

答:城中共有75户人家.

【变式8-1】自西汉张骞出使西域以来,丝绸之路作为中国和国外进行商贸往来和文化交流的商道,繁荣发展了十几个世纪.中国古代数学也经由丝绸之路进行传播,其中刘徽所著《九章算术》中“盈不足术”有一题,原文如下:“今有羊,人出五,不足四十五;人出七,不足三.问人数、羊价各几何?”题意是:若干人共同

出资买羊，每人出 5 元，还差 45 元；每人出 7 元，则还差 3 元，求人数和羊价各是多少？

【答案】一共有 21 人，羊价为 150 元

【分析】本题主要考查了一元一次方程的实际应用，设一共有 x 人，根据每人出 5 元，还差 45 元；可知羊价为 $(5x + 45)$ 元，根据每人出 7 元，则还差 3 元；可知羊价为 $(7x + 3)$ 元，据此列出方程求解即可．

【详解】解：设一共有 x 人，

由题意得， $5x + 45 = 7x + 3$ ，

解得 $x = 21$ ，

$\therefore 5x + 45 = 5 \times 21 + 45 = 150$ ，

答：一共有 21 人，羊价为 150 元．

【变式 8-2】在我国明代数学家吴敬所著的《九章算术比类大全》中，有一首数学名诗叫“宝塔装灯”．内容为“远望巍巍塔七层，红灯点点倍加增：共灯三百八十一，请问顶层几盏灯？”，大致意思是有一座七层高塔，从底层开始，每层安装的灯的数目都是上一层的 2 倍，共有 381 盏灯，请你算出塔的顶层有多少盏灯．

【答案】3

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，设塔的顶层有 x 盏灯，根据“从底层开始，每层安装的灯的数目都是上一层的 2 倍，共有 381 盏灯”，列出一元一次方程，解方程即可得出答案，理解题意，正确列出方程是解此题的关键．

【详解】解：设塔的顶层有 x 盏灯，

由题意得： $x + 2x + 4x + 8x + 16x + 32x + 64x = 381$ ，

解得： $x = 3$ ，

$\therefore$ 塔的顶层有 3 盏灯．

【题型 9 日历问题】

【例 9】如图，小明自己制作了某年 11 月份的日历，其中有一个“N”形框，提醒自己要“NL”（努力）学习，认真备考．框中包含 7 个数．

一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

(1)图中“N”形框中的 7 个数的和与 9 有什么关系？

(2)将“N”形框上下左右平移,但一定要框住 11 月的月历中的 7 个数,若设“N”形框框住的 7 个数中,从小到大排第 4 个数为 a ,用含 a 的式子表示“N”形框框住的 7 个数字之和;

(3)将“N”形框上下左右平移,设“N”形框框住的 7 个数字之和为 n . ① n 能是 119 吗? 如果能,请求出此时“N”形框中的 7 个数中最大的数,如果不能,请说明理由. ② 某两次在不同位置框住的 7 数之和分别为 n_1, n_2 , 且 $n_1 + n_2 = 224$, 求 $n_1 - n_2$ 的最大值.

【答案】(1)这 7 个数的和是 9 的 7 倍

(2) $7a$

(3)① n 能是 119, 此时最大的数为 25; ② 84

【分析】(1) 根据有理数的加法计算法则求出这 7 个数的和即可;

(2) 分别表示出其余 6 个数, 然后根据整式的加法计算法则求解即可;

(3) ① 设“N”形框框住的 7 个数中, 从小到大排第 4 个数为 a , 由 (2) 可建立方程 $7a = 119$, 解方程即可得到答案; ② 设 7 数之和分别为 n_1 时, 从小到大排第 4 个数为 a_1 , 设 7 数之和分别为 n_2 时, 从小到大排第 4 个数为 a_2 , 根据题意得到 $a_1 + a_2 = 32$, 再由 $n_1 - n_2 = 7a_1 - 7a_2$ 可知当 $n_1 - n_2$ 有最大值时, 则 $a_1 - a_2$ 有最大值, 则只需要满足 a_1 最大, a_2 最小时即可, 据此求解即可.

【详解】(1) 解: $1 + 3 + 8 + 9 + 10 + 15 + 17 = 63$,

$\therefore$ 这 7 个数的和是 9 的 7 倍;

(2) 解: 由题意得, 其他 6 个数分别为 $a - 8, a - 6, a - 1, a + 1, a + 6, a + 8$,

$\therefore$ 这 7 个数的和为 $a + a - 8 + a - 6 + a - 1 + a + 1 + a + 6 + a + 8 = 7a$

(3) 解: ① 设“N”形框框住的 7 个数中, 从小到大排第 4 个数为 a ,

由题意得, $7a = 119$,

解得 $a = 17$,

当 $a = 17$ 时, $a + 8 = 25$, $a - 8 = 9$, 满足题意,

$\therefore n$ 能是 119, 此时最大的数为 25;

② 设 7 数之和为 n_1 时, 从小到大排第 4 个数为 a_1 , 设 7 数之和为 n_2 时, 从小到大排第 4 个数为 a_2 ,

$\therefore n_1 + n_2 = 224$,

$\therefore 7a_1 + 7a_2 = 224$,

$\therefore a_1 + a_2 = 32$,

$$\therefore n_1 - n_2 = 7a_1 - 7a_2,$$

$\therefore$ 当 $n_1 - n_2$ 有最大值时，则 $a_1 - a_2$ 有最大值，

$\therefore$ 只需要满足 a_1 最大， a_2 最小时即可，

$$\therefore a_1 + a_2 = 32, \text{ 即 } a_2 = 32 - a_1,$$

$\therefore$ 当 a_1 最大时， a_2 最小，

$$\therefore a_1 + 8 \leq 30,$$

$$\therefore a_1 \leq 22,$$

$\therefore a_1$ 最大为 22， a_2 最小为 10，

$$\therefore n_1 - n_2 \text{ 的最大值为 } 7a_1 - 7a_2 = 7 \times (22 - 10) = 84.$$

【点睛】本题主要考查了一元一次方程的应用，整式的加法计算，有理数的加法计算，正确理解题意列出式子和方程是解题的关键.

【变式 9-1】如图是某年 3 月的日历，用一长方形框在表中任意框住 4 个数.

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

(1) 若记左上角的数为 x ，则另三个数用含 x 的代数式表示出来，从小到大依次是____，____，____.

(2) 将日历中用长方形框框出的四个数之和的最小值记为 a_1 ，最大值记为 a_2 ，求 $a_1 + a_2$ 的值.

(3) 能否用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92？若能，则求出 x 的值，若不能，说明理由.

【答案】(1) $x + 1$ ， $x + 7$ ， $x + 8$

(2) 128

(3) 不能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92，理由见解析

【分析】本题考查了一元一次方程的应用、列代数式以及代数式求值；

(1) 观察图形，根据各数之间的关系，用含 x 的代数式表示出另外三个数；

(2) 由 (1)，可得出四个数之和为 $4x + 16$ ，结合图形，可求出 a_1 ， a_2 的值，再将其相加，即可得出结论；

(3) 不能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92，假设能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92，根据四个数之和为 92，可列出关于 x 的一元一次方程，解之可得出 x 的值，结合 19 在第七列，可得出假设不成立，即不能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92.

【详解】(1) 解：若记左上角的数为 x ，则另外三个数分别为 $x+1$ ， $x+7$ ， $x+8$.

故答案为： $x+1$ ， $x+7$ ， $x+8$ ；

(2) 由 (1) 可知：四个数之和为 $x+x+1+x+7+x+8=4x+16$ ，

$$\therefore a_1 = 4 \times 1 + 16 = 20, a_2 = 4 \times 23 + 16 = 108,$$

$$\therefore a_1 + a_2 = 20 + 108 = 128;$$

(3) 不能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92，理由如下：

假设能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92，

$$\text{根据题意得：} 4x + 16 = 92,$$

$$\text{解得：} x = 19,$$

$\therefore 19$ 在第七列，不符合题意，

$\therefore$ 假设不成立，即不能用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92.

【题型 10 方案问题】

【例 10】为庆祝“五一”，学校统一组织合唱比赛，七、八年级共 92 人（其中七年级的人数超过 46 人但不足 90 人）准备统一购买服装参加比赛. 若两个年级分别单独购买服装一共应付 5000 元，下表是某服装厂给出服装的价格表：

购买服装的套数	1 套至 45 套	46 套至 90 套	91 套以上（含 91 套）
每套服装的价格	60 元	50 元	40 元

(1) 求七、八年级各有多少学生参加合唱比赛；

(2) 七年级参加合唱比赛的学生中，有 10 名同学抽调去参加绘画比赛，不能参加合唱比赛，请你为两个年级设计一种最省钱的购买服装方案.

【答案】(1) 七年级 52 人，八年级 40 人

(2) 两个年级一起买 91 套时最省钱

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，利用分类讨论的思维是解题关键.

(1) 设七年级有 x 人，根据七年级的人数多于八年级的人数，且七年级的人数不足 90 人，得出七年级，八年级的人数范围，从而确定服装价格；再根据两个年级分别单独购买服装一共应付 5000 元，列方程求解即

可；

(2) 分别计算：①两个年级单独买、②两个年级一起买 82 套、③两个年级一起买 91 套的总花费，即可判断；

【详解】(1) 解：设七年级有 x 人，则八年级有 $(92 - x)$ 人，

$\therefore$ 七年级人数超过 46 但不足 90 人，

$\therefore$ 八年级人数不足 46 人，

$\therefore$ 七年级每套服装 50 元，八年级每套服装 60 元，

$\therefore$ 两个年级分别单独购买服装一共应付 5000 元，

$\therefore 50x + 60 \times (92 - x) = 5000$ ，

解得： $x = 52$ ， $\therefore 92 - x = 40$ ， $\therefore$ 七年级 52 人，八年级 40 人；

(2) 解：由题意得：七年级参加合唱比赛的人为 $52 - 10 = 42$ (人)，
八年级参加合唱比赛的人为 40 人，设总花费为 y ，则：

①两个年级单独买时： $y = 60 \times (42 + 40) = 4920$ (元)，

②两个年级一起买 82 套时： $y = 50 \times (42 + 40) = 4100$ (元)，

③两个年级一起买 91 套时： $y = 40 \times 91 = 3640$ (元)，

$\therefore 4920 > 4100 > 3640$ ，

$\therefore$ 两个年级一起买 91 套时最省钱.

【变式 10-1】七年级某班因参加校园运动会为学生购置运动装. 经了解，某服装店男款运动装每套 100 元，女款运动装每套 120 元，原价购买 50 套运动装共需 5520 元. 为吸引顾客，该店推出两种优惠方案：

方案一：全部运动装八五折销售；

方案二：一次性购买 40 套运动装（男女运动装均可）及以上免费赠送 10 套男款运动装，其余按原价销售.

(1) 该班购买的男款运动装多少套？

(2) 请通过计算说明该班购买 50 套运动装应选择哪种优惠方案更合算？

【答案】(1) 该班购买的男款运动装 24 套.

(2) 按方案二购买更合算

【分析】本题考查了一元一次方程的应用，根据已知的等量关系，正确列出一元一次方程是解题的关键.

(1) 设该班购买的男款运动装 x 套，由总共需要 5520 元列方程 $100x + 120(50 - x) = 5520$ ，解出 x 即可.

(2) 按方案一购买需： $5520 \times 0.85 = 4692$ （元）；按方案二可以购买 14 套男运动装和 26 套女运动装加赠送 10 套男款运动装，费用为： $14 \times 100 + 26 \times 120 = 1400 + 3120 = 4520$ （元），比较大小即可.

【详解】(1) 解：设该班购买的男款运动装 x 套，则购买的女款运动装各多少套为 $(50 - x)$ 套，根据题意得

$$100x + 120(50 - x) = 5520$$

$$100x + 6000 - 120x = 5520$$

$$x = 24$$

答：该班购买的男款运动装24套.

(2) 按方案一购买需： $5520 \times 0.85 = 4692$ （元）

按方案二购买需：按原价购买 14 套男运动装和 26 套女运动装加赠送 10 套男款运动装

$$14 \times 100 + 26 \times 120 = 1400 + 3120 = 4520 \text{（元）}$$

$$\because 4692 > 4520$$

$\therefore$ 按方案二购买更合算.